CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : CINQUIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 · CHAPITRE 2
CONSÉQUENCES DES POLLUTIONS ET MOYENS DE LUTTE

Correction de l'exercice 1 : La mort des poissons

1) Des **polluants** et des **matières organiques**.
2) Les **sels minéraux** contenus dans les eaux d'égouts.
3) Les végétaux verts nourris par les sels minéraux se multiplient puis meurent. Les décomposeurs consomment cette énorme quantité de matière organique (égouts et végétaux morts) et utilisent pour cela beaucoup de dioxygène : l'eau en manque, les poissons meurent par **asphyxie**.
4) Traiter les eaux usées dans une station d'épuration avant de les rejeter ; construire un réseau d'assainissement ; réduire l'usage des détergents et des engrais.

Correction de l'exercice 2 : Un insecticide dans la chaîne alimentaire

1) Plancton → poisson mangeant le plancton → poisson carnivore → grèbe.
2) La quantité d'insecticide **augmente** à chaque maillon de la chaîne alimentaire : c'est l'**accumulation** (concentration) le long de la chaîne.
3) $2\,500 \div 5 =$ **500 fois**.
4) Les grèbes mangent de nombreux poissons contaminés ; l'insecticide, non éliminé, s'accumule dans leurs graisses jusqu'à une dose mortelle (et les rend stériles).
5) Non : l'homme se trouverait en bout de chaîne et accumulerait à son tour l'insecticide, dangereux pour sa santé.

Correction de l'exercice 3 : Les déchets sur la plage

1) Boule de goudron, planche en bois (travaillée), papier de bonbon, bouteille vide, sacs en plastique, filet de pêche.
2) Les tortues mangent des méduses. Si elles meurent en avalant des sacs plastiques, il y a moins de tortues pour manger les méduses : celles-ci se multiplient près des plages.
3) Les animaux (poissons, tortues, oiseaux, dauphins) se prennent dans les filets et meurent étouffés ou noyés ; les plastiques avalés bloquent leur tube digestif ; les petits morceaux de plastique empoisonnent la chaîne alimentaire.

Correction de l'exercice 4 : Filtrer une eau boueuse

1) Le sable joue le rôle de **filtre** : il retient les particules solides (boue) et laisse passer l'eau.
2) Non : une eau limpide peut encore contenir des **microbes** et des substances dissoutes invisibles.
3) La faire bouillir ou la traiter avec quelques gouttes d'eau de javel (désinfection), puis la conserver dans un récipient propre et couvert.
4) Dégrillage : retenir les gros déchets (plastiques, bois). Dessablage : déposer le sable et les graviers. Décantation : faire tomber au fond les particules fines (boues). Traitement biologique : les bactéries décomposent la matière organique dissoute ; l'eau épurée peut ensuite être rejetée.

Correction de l'exercice 5 : **Le tri sélectif**

1) Par mois : $15+6+10+0{,}4 = \mathbf{31{,}4\ tonnes}$. Par an : $31{,}4 \times 12 = \mathbf{376{,}8\ tonnes}$.
2) Trier permet de **recycler** chaque matériau (verre, papier, carton), de réduire la quantité de déchets mis en décharge ou brûlés, et d'économiser les matières premières.
3) Ils contiennent des substances dangereuses (métaux lourds, produits chimiques) qui pollueraient le sol et l'eau et seraient dangereuses pour la santé.
4) Exemples : pavés et tables fabriqués avec des plastiques fondus ; sacs et objets d'art en sachets recyclés ; seaux et bassines en plastique recyclé ; marmites en aluminium fabriquées à partir de canettes.

Correction de l'exercice 6 : **Écrire au maire**

1) Pollution de l'**eau** (eaux d'égouts mélangées aux eaux de pluie) et pollution du **sol** (ordures ménagères).
2) Diarrhées, choléra, fièvre typhoïde, maladies de peau, vers intestinaux ; paludisme par les moustiques des eaux stagnantes ; risque de noyade.
3) Exemple de lettre :
Monsieur le Maire, je suis un élève de 5e du quartier X. Depuis les dernières pluies, notre quartier est inondé : l'eau de pluie s'est mêlée aux eaux d'égouts et les ordures flottent partout. Les enfants s'y baignent et risquent des maladies graves comme le choléra et la diarrhée ; les moustiques se multiplient. Nous vous demandons de faire pomper les eaux, de désinfecter le quartier, de faire curer les caniveaux et d'organiser le ramassage des ordures. À long terme, la construction d'un réseau d'assainissement protégerait durablement notre santé. Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes respectueuses salutations.

LN_EDUCATION